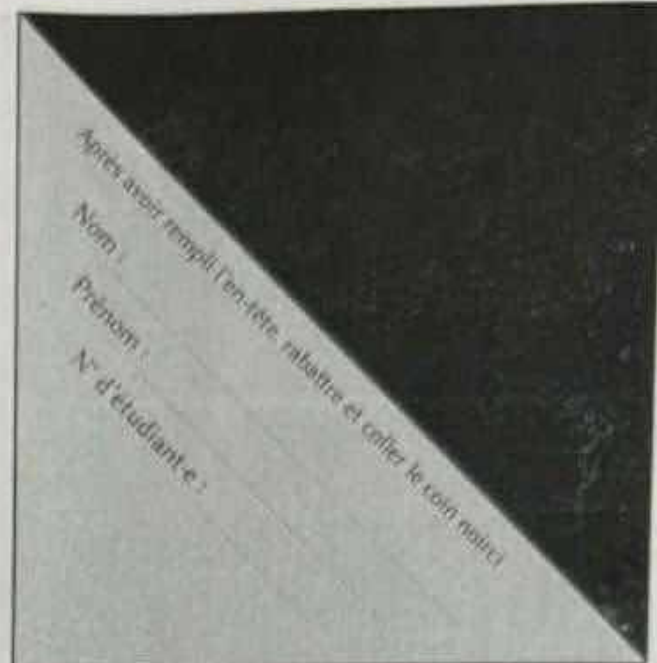




DATE : 6 janvier 2025

UE : Logique (L3 informatique)



Examen

Durée : 2h15. Tous documents papier autorisés ; appareils électroniques (y compris téléphones portables) interdits.

Répondre dans les espaces prévus, ou au besoin en page 8. Le barème sur 20 points donné en marge est indicatif.

Exercice 1. Conjectures en théorie des nombres

Plusieurs conjectures en mathématiques peuvent assez aisément s'exprimer en logique du premier ordre, et pourraient être données en entrée à un solveur SMT (bien sûr il ne faut pas espérer pouvoir les résoudre aussi simplement !) Nous allons en voir quelques exemples dans cet exercice.

Signature et théorie. On se place pour sur la signature $L \triangleq (\{+, \times\}, \{=^{(2)}\})$ dotée de deux symboles de fonctions binaires pour l'addition et la multiplication ainsi que d'un symbole de relation binaire pour l'égalité. La théorie logique que nous utilisons est l'arithmétique sur les entiers naturels $\text{Th}(\mathbb{N}, +, \times)$. Comme vu dans l'exemple 13.6 des notes de cours, on peut définir de nouvelles formules dans cette théorie qui vont permettre de représenter les constantes telles que 0, 1, 2, ..., l'ordre sur les entiers naturels, et le fait qu'un nombre soit pair ou premier :

$$\text{zero}(x) \triangleq x + x = x$$

$$\text{un}(x) \triangleq \neg \text{zero}(x) \wedge x \times x = x$$

$$\text{deux}(x) \triangleq \exists y. \text{un}(y) \wedge x = y + y$$

$$x < y \triangleq \exists z. \neg \text{zero}(z) \wedge y = x + z$$

$$\text{pair}(x) \triangleq \exists y \exists z. x = y \times z \wedge \text{deux}(z)$$

$$\text{premier}(x) \triangleq \neg \text{zero}(x) \wedge \neg (\exists y \exists z. x = y \times z \wedge \neg \text{un}(y) \wedge \neg \text{un}(z))$$

Les formules ci-dessus peuvent être utilisées dans vos réponses aux questions. Aussi, si vous ne trouvez pas comment définir la formule d'une question, cela ne vous empêche pas de l'utiliser dans les questions suivantes.

Conjecture des nombres premiers jumeaux. Un nombre premier p a un jumeau si $p + 2$ est aussi un nombre premier. Ainsi, 3 a un jumeau (le nombre 5), 5 aussi (le nombre 7), 11 aussi (le nombre 13), etc. La conjecture des nombres premiers jumeaux dit qu'il existe une infinité de nombres premiers qui ont un jumeau.

- [1] 1. (a) Définir une formule $jumeau(p)$ avec une variable libre p telle que $(\mathbb{N}, +, \times), p \models jumeau(p)$ ssi $p(p)$ est un nombre premier qui a un jumeau.

- [1,5] (b) Définir une formule close $jumeaux$ telle que $(\mathbb{N}, +, \times) \models jumeaux$ ssi la conjecture des nombres premiers jumeaux est vraie.

Conjecture de POLIGNAC. On dit que deux nombres premiers p et p' sont *consécutifs* s'il n'existe pas de nombre premier dans l'intervalle compris strictement entre p et p' . La *conjecture de POLIGNAC* dit que pour tout entier naturel n , il existe une infinité de paires (p, p') de nombres premiers consécutifs tels que $p' = p + n$. Par exemple, pour $n \stackrel{\text{def}}{=} 30$, $4861 = 4831 + 30$ et 4861 et 4831 sont des nombres premiers consécutifs. La conjecture des nombres premiers jumeaux de la question précédente est le cas particulier de la conjecture de POLIGNAC pour $n \stackrel{\text{def}}{=} 2$.

- [1.5] 1. (a) Définir une formule *consecutifs*(p, n) avec deux variables libres p et n telle que $(\mathbb{N}, +, \times), p \models \text{consecutifs}(p, n)$ ssi $p(p)$ et $p(n) + p(p)$ sont deux nombres premiers consécutifs.

- [1.5] (b) Définir une formule close *polignac* telle que $(\mathbb{N}, +, \times) \models \text{polignac}$ ssi la conjecture de POLIGNAC est vraie.

Conjecture de GOLDBACH. La conjecture de GOLDBACH dit que tout nombre entier pair strictement supérieur à deux est la somme de deux nombres premiers. Par exemple, $4 = 2 + 2$ est bien la somme de deux nombres premiers, de même $6 = 3 + 3$, $8 = 3 + 5$, etc.

- [1.5] 2. Définir une formule close *goldbach* telle que $(\mathbb{N}, +, \times) \models \text{goldbach}$ ssi la conjecture de GOLDBACH est vraie.

Exercice 2. Graphes avec sommets jumeaux

On se place dans cet exercice sur la signature $L_G \triangleq (\emptyset, (E^{(2)}, =^{(2)}))$ et on commence par considérer l'ensemble A_G d'axiomes suivant :

- (irréflexivité de E) $\forall x. \neg E(x, x)$
- (symétrie de E) $\forall x \forall y. E(x, y) \Rightarrow E(y, x)$
- (transitivité de $=$) $\forall x \forall y \forall z. (x = y \wedge y = z) \Rightarrow x = z$
- (transitivité de E) $\forall x \forall y \forall z. (x = y \wedge y = z) \Rightarrow E(x, z)$
- (E-compatibilité) $\forall x_1 \forall x_2 \forall y_1 \forall y_2. (x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2) \Rightarrow (E(x_1, x_2) \Leftrightarrow E(y_1, y_2))$

Les deux premiers axiomes imposent que l'interprétation du symbole E sera bien l'ensemble des arêtes d'un graphe non-orienté (par symétrie) simple (par irréflexivité). Les quatre derniers axiomes sont ceux de l'axiomatisation $A_{eq}(L_{eq})$ définie dans l'exemple 13.3 des notes de cours.

On ajoute ensuite à A_G l'axiome suivant :

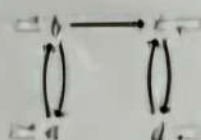
(sommets jumeaux) $(\exists x_1 \exists x_2. \neg(x_1 = x_2)) \Rightarrow (\exists y_1 \exists y_2. \neg(y_1 = y_2) \wedge (\forall z. E(y_1, z) \Leftrightarrow E(y_2, z)))$

qui dit que dans tout graphe non trivial (c'est-à-dire ayant au moins deux sommets distincts), il existe deux sommets distincts qui ont le même voisinage. On note A_{GJ} cette nouvelle axiomatisation.

(6)

- Pour chacune des interprétations suivantes, où les sommets représentent les éléments du domaine d'interprétation, les arcs pointillés représentent $=^I$ et les arcs pleins représentent E^I , justifier si elle est un modèle de $Th(A_{GJ})$, et dans le cas contraire, justifier qu'au moins un axiome n'est pas satisfait.

(a)

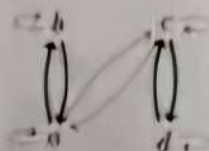


$$D_I \triangleq \{a, b, c, d\}$$

$$E^I \triangleq \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, a)\}$$

$$=^I \triangleq \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$$

(b)



$$D_I \triangleq \{a, b, c, d\}$$

$$E^I \triangleq \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, a)\}$$

$$=^I \triangleq \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$$

(c)



$$D_1 = \{a, b, c, d\}$$

$$E^1 = \{(a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (b, d), (d, b), (d, e), (e, d)\}$$

$$c^1 = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$$

(d)



$$D_1 = \{a, b, c, d\}$$

$$E^1 = \{(a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (b, d), (d, b), (c, e), (e, c), (d, e), (e, d), (a, e), (e, a)\}$$

$$c^1 = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e)\}$$

[2]

2. Montrer que la formule suivante appartient à $\text{Th}(A_{\text{eq}})$:

(f)

$$\forall x \forall y. E(x, y) \Rightarrow \neg(x = y)$$

Exercice 3. Calcul des séquents

On se place sur la signature $L \cong (\{f^{(1)}, a^{(0)}\}, \{P^{(1)}\})$. On travaille dans la théorie axiomatique $\text{Th}(A)$ définie par deux axiomes :

$$A \triangleq \{(\exists x.P(x)) \Rightarrow (\forall y.P(f(y))), P(a)\}.$$

On souhaite montrer à l'aide d'une preuve en calcul des séquents du premier ordre que la formule

$$\psi \triangleq \forall x.P(f(f(x)))$$

appartient à $\text{Th}(A)$. On suit pour cela une approche assez similaire à celle de l'exemple 17.4 des notes de cours.

- [1.5] 1. Donner une formule φ (qui dépend de A et de ψ) qui est valide si et seulement si la formule ψ appartient à $\text{Th}(A)$, expliquer votre raisonnement.

- [1] 2. Donner $\text{nff}(\varphi)$ la forme normale négative de φ .

{2.5}

3. Donner une dérivation en calcul des séquents du premier ordre de $\text{nnf}(\varphi)$, ce qui montrera bien la validité de φ par le théorème de correction du calcul des séquents du premier ordre.